

2c2025 - 1er Recuperatorio - Ingeniería de Software I - FIUBA

RoboStorage: Centro de Distribución Autónoma

Una empresa de logística está desarrollando un centro de distribución autónomo operado por robots de reparto.

El objetivo es modelar el comportamiento de los **robots**, tal como se describe a continuación.

Recolección de paquetes

Los robots van circulando por los pasillos del almacén juntando los paquetes. Gracias a los sensores que tienen (GPS, cámaras, etc.) pueden ir tomando los paquetes que necesitan utilizando su brazo mecánico.

Cada robot cuenta con un trailer (ver debajo) donde coloca los paquetes.

Estados de funcionamiento

Los robots pueden estar en 4 estados (que afectan su funcionamiento):

- Funcionamiento normal: Trabaja normalmente y no presenta ninguna falla.
- Falla de sensores: Algún sensor interno presenta problemas.
- Falla mecánica: Algún componente mecánico presenta problemas.
- Fuera de servicio: El robot está fuera de servicio y no puede realizar ningún trabajo.

Puede recolectar paquetes en los siguiente estados:

- Funcionamiento normal
- Falla de sensores
- Falla mecánica

Pero **NO puede recolectar paquetes** si está fuera de servicio.

A futuro, es esperable que se agregue más funcionalidad relacionada con los distintos estados (por ejemplo, ciertos paquetes no pueden ser recolectados si hay una falla mecánica).

Paquetes y trailers

Existen 2 tipos de paquetes: cajas y bolsas.

- Cada paquete tiene un peso y altura asociados. Dos paquetes del mismo tipo no necesariamente tienen el mismo peso o altura.
- Esto es una simplificación de la vida real pero que sirve en esta primer instancia. A futuro, es probable que se necesite manejar otros tipos de paquetes.

Los trailers pueden llevar un peso y altura máximos (ambos configurables).

- Las cajas son apilables (¡y solo se pueden llevar apiladas!), por lo tanto además de interesarnos no exceder el límite de peso también importa que no excedan el máximo de altura que puede llevar el trailer.
- Hay otros paquetes que no son apilables. Por ejemplo, las bolsas no se pueden apilar con lo cual no nos preocupa la altura a la hora de agregar una bolsa (solo importa que no exceda el peso máximo del trailer).

Notar que solo importa no exceder el límite de altura sólo con los paquetes que son apilables.

La empresa está evaluando otros tipos de trailers a futuro.

Ejemplos

- Un robot con un trailer de capacidad máxima de **100 gramos** y una capacidad máxima de altura de **10 centímetros** puede recolectar una caja que pesa 100 gramos y mide 1 centímetros de altura, pero no podría recolectar una caja que pesa 110 gramos.
- Un robot con un trailer de capacidad máxima de 100 gramos y altura máxima de 10 centímetros podría recolectar hasta 2 bolsas de 50 gramos cuya altura sea 10 centímetros c/u (dado que no son apilables las bolsas).

Despachar paquetes

Luego de recolectar uno o más paquetes, los robots se pueden dirigir a un centro de despacho (existen varios y cual se elige es determinado en dicho momento) y despachan los paquetes (si pueden, ver debajo para más detalle). Luego pueden repetir esta operatoria múltiples veces con nuevos paquetes.

Puede despachar paquetes en los siguientes estados:

- Funcionamiento normal
- Falla mecánica

Pero **NO puede despachar** en los siguientes estados:

- Falla de sensores
- Fuera de servicio

En caso de poder despachar los paquetes, estos quedan almacenados en el centro de despacho asignado.

Además, se marca al robot como "Fuera de servicio" en caso de presentar fallas mecánicas. Notar que si el trailer está vacío, no se puede realizar esta acción.

Batería

Todos los robots comienzan con una batería en nivel 100 y luego se va consumiendo a medida que van realizando el trabajo, del siguiente modo:

- Recolectar una bolsa disminuye la batería en **1 (una) unidad x volumen** (peso x altura, medido en gramos por metro). Ej: Una bolsa de 100 gramos y 5 centímetros disminuye la batería en 5 unidades.
- Recolectar una caja disminuye la batería en **2 (dos) unidades x volumen** (peso x altura). Ej: Una caja de 100 gramos y 5 centímetros disminuye la batería en 10 unidades.
- En caso de falla mecánica, la recolección duplica el consumo. Al parecer, la falla de sensores también provoca una variación del consumo que depende de características de la falla de sensores, pero por el momento no es necesario contemplar esta situación.

Notar que si no hay batería suficiente, no se puede realizar la recolección y el robot pasa a estar Fuera de servicio.

Por último, los centros de despacho recargan la batería al máximo (nivel 100) luego de despachar, con una probabilidad del 50%. Es decir, la mitad de las veces realizan la recarga y la otra mitad el robot continúa con la carga anterior.

Trabajo a Realizar

La tarea se debe realizar mediante TDD, siguiendo las heurísticas de diseño vistas durante la cursada. En el modelo final deben pasar todos los tests desarrollados.

Quitar código repetido de los tests sólo sumará algún punto extra (no es necesario para llegar al 10).

Ayuda / Tips

- Para calcular el % de batería a disminuir, la fórmula es: $\text{volumen} / (\text{gram} * \text{meter})$, donde **volumen** es el volumen del paquete.
- Pueden obtener un número aleatorio entre 0 y 1 con **Random next**, PERO consideren que introducir aleatoriedad real hace que pierdan el control del comportamiento del test...

Entrega

- Entregar el fileout de la categoría de clase **"IS1-2c2025-1erRecuperatorio"** (deben ponerle ese nombre!), que debe incluir toda la solución (modelo y tests). El archivo de fileout se debe llamar: **IS1-2c2025-1erRecuperatorio.st**
- Entregar también el archivo que se llama **CuisUniversity-nnnn.user.changes**
- Probar que el archivo generado en 1) se cargue correctamente en una imagen "limpia" (o sea, sin la solución que crearon. Usen otra instalación de CuisUniversity/imagen si es necesario) y que todo funcione correctamente. Esto es fundamental para que no haya problemas de que falten clases/métodos/objetos en la entrega.
- Deben realizar la entrega enviando mail a: **fiuba-ingsoft1-doc@googlegroups.com** con el Subject: **Padrón NNNNN - Solución 1er recuperatorio 2c2025.**
- **NO comprimir** los adjuntos (a no ser que sea estrictamente necesario).

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE: Salvar la imagen de manera frecuente o con el autosave. Se asume que a esta altura de la cursada saben trabajar con la imagen, recuperarla, recuperar código fuente, revertir cambios y demás incidencias que pudieran ocurrir durante el exámen. Revisen bien los puntos de arriba. Cualquier error en los nombres o formato podrían ser penalizados en la nota.

IMPORTANTE: No retirarse sin tener el OK de los docentes de haber recibido la resolución por algún medio.

CERRAR EL TRABAJO A LAS 21:50.

LAS ENTREGAS RECIBIDAS DESPUÉS DE LAS 22:00 HRS NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA